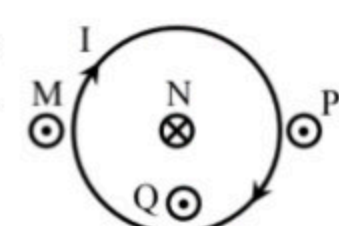
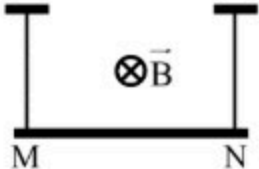


ĐỀ VẬT LÝ LƯƠNG THẾ VINH – HÀ NỘI 2024-2025

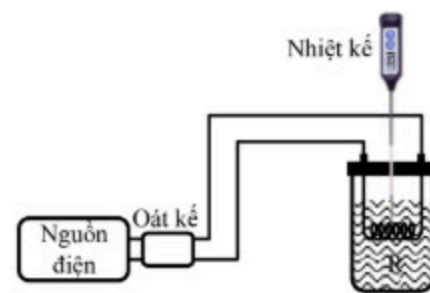
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng
A. lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó.
B. lực đẩy lên mọi vật đặt trong nó.
C. lực từ lên mọi điện tích đặt trong nó.
D. lực hút lên mọi vật đặt trong nó.
- Câu 2:** Trong hệ tọa độ (p, T) biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất p vào nhiệt độ tuyệt đối T của một lượng khí lí tưởng, đường đẳng tích là
A. đường thẳng song song với trục OT .
B. đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ O .
C. đường hypebol.
D. đường thẳng song song với trục Op .
- Câu 3:** Nhiệt độ sôi của nước biển ở điều kiện $1,0 \text{ atm}$ xấp xỉ
A. 102 K .
B. 102°C .
C. 102°F .
D. 102 J .
- Câu 4:** Theo thuyết động học phân tử chất khí, các phân tử chất khí
A. dao động xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
B. chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
C. hoàn toàn không va chạm với thành bình chứa.
D. hoàn toàn không va chạm với nhau.
- Câu 5:** Hình bên diễn chiều cảm ứng từ tạo bởi dòng điện không đổi I chạy trong một vòng dây dẫn hình tròn tại các điểm nằm trong mặt phẳng dây dẫn. Tại điểm nào có kí hiệu không đúng với chiều của cảm ứng từ tại đó?
A. Điểm M.
B. Điểm Q.
C. Điểm N.
D. Điểm P.
- 
- Câu 6:** Trong các quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng xác định sau đây, quá trình nào được coi là đẳng quá trình?
A. Đun nóng khí trong bình kín, thể tích bình không đổi.
B. Đun nóng khí trong một xi-lanh làm cho thể tích và áp suất của khí đều tăng 2,0 lần.
C. Làm lạnh khí trong bình kín, áp suất của khí giảm dần.
D. Làm lạnh khí trong một xi-lanh làm cho thể tích và áp suất của khí đều giảm 2,0 lần.
- Câu 7:** Trong hạt nhân, lực hạt nhân là lực tương tác giữa các nucleon. Bản chất lực hạt nhân là
A. lực hấp dẫn.
B. lực điện từ.
C. lực tĩnh điện.
D. lực tương tác mạnh.
- Câu 8:** Một lượng khí lí tưởng ở trạng thái (1) có áp suất p_1 , thể tích V_1 , nhiệt độ tuyệt đối T_1 thực hiện một quá trình biến đổi trạng thái đến trạng thái (2) có áp suất p_2 , thể tích V_2 , nhiệt độ tuyệt đối T_2 . Phương trình nào mô tả đúng định luật Charles?
A. $p_1 V_1 = p_2 V_2$
B. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
C. $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$
D. $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$
- Câu 9:** Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?
A. ${}_0^1\text{n} + {}_7^{14}\text{N} \rightarrow {}_6^{14}\text{C} + {}_1^1\text{H}$
B. ${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$
C. ${}_0^1\text{n} + {}_{92}^{235}\text{U} \rightarrow {}_{99}^{95}\text{Y} + {}_{53}^{138}\text{I} + 3{}_0^1\text{n}$
D. ${}_2^4\text{He} + {}_7^{14}\text{N} \rightarrow {}_8^{17}\text{O} + {}_1^1\text{H}$
- Câu 10:** Trong thí nghiệm tán xạ hạt alpha, bản chất hạt alpha là hạt nhân
A. ${}_3^7\text{Li}$
B. ${}_1^3\text{H}$
C. ${}_7^{14}\text{N}$
D. ${}_2^4\text{He}$
- Câu 11:** Nén đẳng nhiệt một lượng khí lí tưởng xác định từ thể tích 20 ml đến thể tích 5 ml thì áp suất của khí sau khi nén là $2,4 \text{ atm}$. Áp suất khí biến đổi một lượng
A. $0,6 \text{ atm}$.
B. $7,2 \text{ atm}$.
C. $9,6 \text{ atm}$.
D. $1,8 \text{ atm}$.

- Câu 12:** Khối lượng của mỗi electron là $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. Biết $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; tốc độ ánh sáng trong chân không là $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Năng lượng nghỉ của mỗi electron bằng
- A. $0,512 \text{ eV}$. B. $8,20 \cdot 10^{-14} \text{ MeV}$. C. $0,512 \text{ MeV}$. D. $8,20 \cdot 10^{-14} \text{ eV}$.
- Câu 13:** Hạt nhân của đồng vị carbon được sử dụng để xác định tuổi của các mẫu khảo cổ học có kí hiệu $^{14}_6\text{C}$. Hạt nhân này có
- A. 6 proton, 8 neutron và 6 electron. B. 8 proton và 6 neutron.
C. 6 proton và 8 neutron. D. 8 proton, 6 neutron và 8 electron.
- Câu 14:** Khi bắn phá hạt nhân $^{14}_7\text{N}$ bằng hạt α , người ta thu được một hạt proton và một hạt nhân X. Hạt nhân X là
- A. $^{17}_8\text{O}$ B. $^{14}_6\text{C}$ C. $^{16}_8\text{O}$ D. $^{12}_6\text{C}$
- Câu 15:** Thả 12 viên nước đá vào một cốc cách nhiệt chứa $m(\text{g})$ nước nóng $80,0^\circ\text{C}$ thì nhiệt độ cân bằng của nước là $20,0^\circ\text{C}$. Nhiệt dung riêng của nước là $4180 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, của nước đá $2090 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,33 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Các viên đá có khối lượng bằng nhau và có nhiệt độ $-10,0^\circ\text{C}$. Nếu thả 9 viên nước đá vào cốc nước nói trên thì nhiệt độ cân bằng của nước trong cốc xấp xỉ
- A. $25,0^\circ\text{C}$ B. $30,5^\circ\text{C}$ C. $65,0^\circ\text{C}$ D. $67,5^\circ\text{C}$
- Câu 16:** Treo một đoạn dây dẫn cứng MN, khối lượng m , bằng hai dây mảnh, nhẹ trong mặt phẳng thẳng đứng sao cho dây dẫn cân bằng nằm ngang trong từ trường đều như hình vẽ. Dòng điện trong dây dẫn MN có chiều từ N đến M và có giá trị không thay đổi. Cảm ứng từ có độ lớn B không đổi. Khi cảm ứng từ có hướng như hình vẽ thì lực căng của mỗi sợi dây có độ lớn là T_1 . Khi đổi ngược chiều từ trường thì khi dây dẫn MN cân bằng nằm ngang, lực căng mỗi dây có độ lớn là T_2 với $T_1 = 2T_2$. Nếu vectơ cảm ứng từ có phương thẳng đứng thì khi thanh cân bằng, góc hợp bởi dây và phương thẳng đứng xấp xỉ
- 
- A. $45,4^\circ$ B. $26,5^\circ$ C. $63,4^\circ$ D. $18,4^\circ$
- Câu 17:** Khác với các sóng vô tuyến dùng trong liên lạc trên mặt đất, cường độ sóng điện từ giảm nhanh khi truyền trong nước biển. Tuy nhiên, sóng điện từ có tần số càng thấp thì nó càng ít bị nước hấp thụ. Do vậy, các tàu ngầm có thể sử dụng sóng radio có tần số rất thấp VLF (very low frequency) để thông tin liên lạc. Một sóng radio có thành phần từ trường có biểu thức $B = 3 \cdot 10^{-7} \cos(10^5 t) (\text{T})$, trong đó t đo bằng giây truyền tới một vòng dây dẫn hình tròn có bán kính $r = 15,0 \text{ cm}$ trên một tàu ngầm. Tiết diện của dây dẫn là $S = 3,4 \text{ mm}^2$ và điện trở suất của nó là $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. Biết vectơ cảm ứng từ của sóng điện từ vuông góc với mặt phẳng của vòng dây, độ lớn của cảm ứng từ coi như bằng nhau tại mọi điểm trong phạm vi diện tích giới hạn bởi vòng dây. Công suất tỏa nhiệt trên vòng dây là
- A. $477 \mu\text{W}$. B. $954 \mu\text{W}$. C. $135 \mu\text{W}$. D. $665 \mu\text{W}$.
- Câu 18:** Một nhà máy nhiệt điện sử dụng hơi nước để làm quay tua bin, mỗi giờ nhà máy sản xuất ra $6,5 \cdot 10^5 \text{ kWh}$ điện năng. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và 35% năng lượng để làm nước hóa hơi ở nhiệt độ sôi chuyển thành điện năng. Khối lượng nước đã hóa hơi để tạo ra điện năng của nhà máy này trong 24 giờ xấp xỉ
- A. $2,4 \cdot 10^4$ tấn. B. $7,0 \cdot 10^4 \text{ kg}$. C. $7,0 \cdot 10^4$ tấn. D. $2,4 \cdot 10^4 \text{ kg}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một học sinh đo nhiệt dung riêng của chất lỏng theo sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ. Sau 9,0 phút dòng điện đi qua dây điện trở R thì nhiệt độ chất lỏng tăng từ $25,0^{\circ}\text{C}$ tới $75,0^{\circ}\text{C}$. Khối lượng chất lỏng trong nhiệt lượng kế là $60,0\text{g}$; số chỉ của Oát kế là $15,0\text{W}$. Biết rằng, nhiệt lượng cung cấp bởi dây điện trở cũng làm cho nhiệt lượng kế nóng lên.

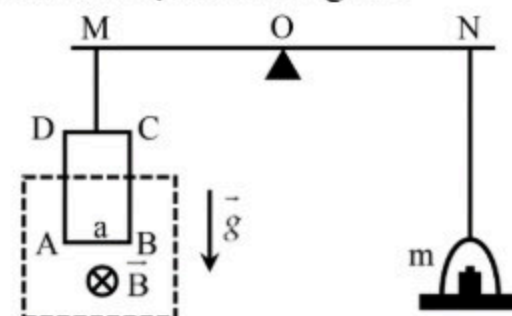


- a) Số chỉ của Oát kế là cường độ dòng điện cực đại qua điện trở R.
- b) Khi dòng điện chạy qua dây điện trở R, nội năng của chất lỏng tăng lên.
- c) Bỏ qua điện trở của dây dẫn, nhiệt lượng tỏa ra ở dây điện trở R trong 9,0 phút là 8100J .
- d) Nhiệt dung riêng của chất lỏng nhỏ hơn $2700\text{J/kg}\cdot\text{K}$.

Câu 2: Một lượng khí lí tưởng được chứa trong bình kín có thể tích không đổi. Vào đầu buổi sáng, khí trong bình có áp suất bằng áp suất khí quyển $p_1 = 10^5\text{Pa}$, nhiệt độ $t_1 = 14^{\circ}\text{C}$. Tới giữa trưa, khí trong bình có áp suất p_2 , nhiệt độ $t_2 = 28^{\circ}\text{C}$. Nắp bình bị bật ra khi áp suất khí trong bình là $2 \cdot 10^5\text{Pa}$ và khí thoát ra ngoài.

- a) Khối lượng riêng của khí trong bình giảm dần khi nhiệt độ tăng từ 14°C tới 28°C .
- b) Áp suất của khí trong bình tăng dần khi nhiệt độ tăng từ 14°C tới 28°C .
- c) Tỷ số áp suất p_2/p_1 là 2.
- d) Khi nhiệt độ của khí trong bình bằng 301°C thì khí trong bình bắt đầu bị thoát ra ngoài.

Câu 3: Hình vẽ mô tả thí nghiệm đo độ lớn của cảm ứng từ B. Khung dây dẫn ABCD được gắn vào một cánh tay đòn OM của cân và được treo sao cho mặt phẳng khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ của từ trường đều. Ban đầu, dòng điện trong khung dây bằng không, cân ở trạng thái cân bằng, đòn cân MN nằm ngang.



Khi cho dòng điện có cường độ $I = 1,0\text{A}$ chạy qua khung dây thì cần thêm quả cân có khối lượng 20g vào đĩa cân bên phải để cân trở lại trạng thái cân bằng, đòn cân MN nằm ngang. Khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng dây có chiều rộng $AB = a = 5,0\text{cm}$. Lấy $g = 9,8\text{m/s}^2$.

- a) Lực từ tác dụng vào khung dây ngược hướng với trọng lực của nó.
- b) Dòng điện I chạy trong khung dây có chiều từ B tới A.
- c) Độ lớn của lực từ tác dụng vào khung ABCD là 196mN .
- d) Độ lớn của cảm ứng từ $B = 196\text{mT}$.

Câu 4: Khối lượng của proton, neutron, hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ lần lượt là $1,0073\text{amu}$, $1,0087\text{amu}$, $15,9904\text{amu}$. $1\text{amu} = 931,5\text{MeV}/c^2$, điện tích của mỗi proton là $1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$. Hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ có năng lượng liên kết riêng là $7,7\text{MeV/nucleon}$.

- a) Mỗi hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ có 8 proton.
- b) Điện tích của mỗi hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ là $2,56 \cdot 10^{-18}\text{C}$.
- c) Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ là $128,1744\text{MeV}$.
- d) Hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ bền vững hơn hạt nhân $^{12}_6\text{C}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Thả một miếng đồng nặng $0,25\text{ kg}$ ở $30,0^\circ\text{C}$ vào một bình chứa nitrogen lỏng ở $77,3\text{ K}$. Có $m(\text{g})$ nitrogen bị bay hơi khi nhiệt độ của miếng đồng đạt $77,3\text{ K}$. Nhiệt dung riêng của đồng là $0,092\text{ cal/g}\cdot\text{K}$, nhiệt hóa hơi riêng của nitrogen là $48,0\text{ cal/g}$.

Câu 1: Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra để giảm nhiệt độ từ $30,0^\circ\text{C}$ tới $77,3\text{ K}$ là bao nhiêu kcal (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 2: Tìm m (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một bình có thể tích $5,0\text{ lít}$ chứa $8,0\text{ g}$ khí helium ở nhiệt độ $27,0^\circ\text{C}$. Coi khí helium trong bình là khí lí tưởng, khối lượng mol của helium là $4,0\text{ g/mol}$.

Câu 3: Áp suất trong bình bằng $x \cdot 10^5\text{ Pa}$. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 4: Tổng động năng của các phân tử khí trong bình xấp xỉ $0,75 \cdot 10^n\text{ J}$. Tìm n .

Câu 5: Để xác định công thức hóa học của khí N_xO_y là hợp chất của oxygen và nitrogen, một học sinh đưa $1,5\text{ g}$ khí này vào một bình kín có thể tích $1,5\text{ lít}$. Sau đó, học sinh đo nhiệt độ và áp suất của khí trong bình được kết quả lần lượt là $31,0^\circ\text{C}$ và $33,24\text{ kPa}$. Khối lượng của nguyên tử oxygen và nitrogen lần lượt là $M_{\text{O}} = 16\text{ amu}$, $M_{\text{N}} = 14\text{ amu}$. Biết x, y là các số tự nhiên và coi khí trong bình là khí lí tưởng. Tìm tổng $x + y$.

Câu 6: Một thanh dây dẫn MN trượt trên khung dây kim loại kín hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ $B = 0,6\text{ T}$ được mô tả như hình vẽ. Khung dây có tiết diện đều, đồng chất và có điện trở $R_{\text{ABCD}} = 4,0\Omega$. Thanh MN trượt đều với tốc độ $12,0\text{ m/s}$ sao cho M tiếp xúc với cạnh AD, N tiếp xúc với cạnh BC và MN song song với AB. Biết điện trở của thanh MN là $R_{\text{MN}} = 0,2\Omega$, $\text{MN} = \text{AB} = \text{CD} = 20\text{ cm}$. Khi thanh MN chuyển động từ AB tới CD, cường độ dòng điện cực tiểu qua nó bằng bao nhiêu A?

